高校交叉学科科研组织建设的资源困境与突破路径
——基于资源拼凑理论视角

曹中汗
（天津大学教育学院，天津　300350）

摘　要：交叉学科科研组织建设是高校提升科研创新能力、实现科技自立自强的组织基础和制度保障。资源拼凑理论指出组织通过对现有资源的将就使用和创新重组，能够突破资源约束并获得生存和成长优势，其核心逻辑与高校交叉学科科研组织资源建设相契合。基于该理论搭建“资源识别—资源利用—资源创新”的高校交叉学科科研组织资源建设过程模型，发现其资源建设中存在现有资源的分散性严重与能见度不足、资源将就的合法性缺失与主动性薄弱、资源重组的目标不清晰与创造性匮乏等资源困境。为突破上述困境，研究提出构建数智平台以增强资源识别能力、创新制度体系以提高资源利用效率、优化组织生态以激发资源创新活力，从而为高校交叉学科科研组织的高质量建设提供理论参考与实践指引。

关键词：高校交叉学科；科研组织；资源拼凑理论；资源建设
中图分类号：G642　**文献标识码**：A

DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2026.05.009

Resource Dilemma and Breakthrough Path of Interdisciplinary Research Organization Construction in Higher Education Institutions
—From the Perspective of Resource Bricolage Theory

Cao Zhonghan
（School of Education，Tianjin university，Tianjin 300350，China）

Abstract：The construction of interdisciplinary research organizations in universities is the organizational foundation and institutional guarantee for enhancing research and innovation capabilities and achieving self-reliance in science and technology. Resource bricolage theory suggests that organizations can break through resource constraints and gain survival and growth advantages by making do with existing resources and innovatively recombining them. Its core logic is in line with the construction of interdisciplinary research organization resources in universities. Based on this theory，a process model for resource construction of interdisciplinary research organizations in universities is established，namely“resource identification-resource utilization-resource innovation”. The study finds that there are resource dilemmas in the resource construction of these organizations，such as the severe dispersion and low visibility of existing resources，the lack of legitimacy and weak initiative in making do with resources，and the unclear goals and lack of creativity in resource

收稿日期：2025-12-01
作者简介：曹中汗（1998—），男，湖北大冶人，博士研究生，研究方向为高等教育管理。

中国知网　https://www.cnki.net

recombination. To break through these dilemmas, the study proposes to build a digital intelligence platform to enhance the ability of resource identification, innovate the institutional system to improve the efficiency of resource utilization, and optimize the organizational ecosystem to stimulate the vitality of resource innovation, so as to provide theoretical references and practical guidance for the high-quality construction of interdisciplinary research organizations in universities.

Key words: The interdisciplinary subject of universities; Research organization; Theory of resource bricolage; Resource construction

0　引言

随着知识生产模式从学科导向向问题导向转型，以及国家科技创新战略对跨学科创新人才与成果的迫切需求，交叉学科已成为高校学科建设与科研发展的核心方向。2022 年《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》明确提出推动学科交叉融合，建设交叉学科发展第一方阵[1]。在学理上，交叉学科是多个学科相互渗透、融合形成的新学科，强调具有与源学科不同的概念、理论和方法体系；在实践上，交叉学科是不同学科成员打破单一学术边界，为解决复杂现实问题进行综合研究的新范式[2]。2025 年 8 月，中央教育工作小组印发《高等教育学科专业设置调整优化行动方案（2025—2027 年）》，提出“实施新兴学科和交叉学科孵化行动，布局建设一批示范学科交叉中心”[3]。根据教育部 2025 年 10 月公布的《学位授予单位（不含军队单位）自主设置交叉学科名单》，截至 2025 年 6 月 30 日，全国各学位授予单位（不含军队院校）共自主设置了 1017 个交叉学科。相较于 2019 年，自设交叉学科的数量增长了一倍。由于交叉学科数量的急剧增加以及国家政策的大力支持，越来越多的高校开始建立交叉学科科研组织，各种交叉学科院系、研究所、实验室等应运而生，如北京大学前沿交叉学科研究院、上海交通大学 Bio－X 研究院、浙江大学计算机创新技术研究院等，交叉学科科研组织建设成为推动高校科研范式与组织模式变革的关键路径。

交叉学科科研组织是围绕跨学科研究领域，整合不同学科人员、学术信息、物质资料等资源的研究机构，具有开放流动性、灵活多样性、前沿创新性等特征。对于一个组织而言，最为关键的就是资源问题。美国学者 Klein[4] 认为：“促使高校转向交叉学科研究和教育的主要力量不是知识，而是政治和财政。”交叉学科科研组织的建设和发展离不开政府、高校、企业和社会各界的合作和支持，充足且稳定的人力、物力和财力等资源，是推动交叉学科科研组织进行知识创新和承担社会服务的基础保障。目前，高校交叉学科科研组织建设存在伪交叉泛滥、建设路径同质化与发展模式简单化[5]，组织制度同构化和组织目标离散化[6]等结构性困境。传统以学科为导向的资源分配体系，使得交叉学科在获得平等学科地位之前，其组织资源只能不同程度地从源学科组织中获取，这必然会造成相关学科组织之间的资源争夺和利益冲突[7]。与此同时，封闭的组织边界限制了师资在不同学科之间的流动与合作、学术组织间的相互隔离造成科研和教学资源的分散设置和重复建设[8]。总体而言，既有研究在探讨交叉学科科研组织资源建设问题时，多集中于现象的描述性分析，缺乏对资源建设过程的系统性与针对性研究，且较少利用相关资源理论对实际问题进行深入阐释，并提出具有创新性的解决路径。基于此，本研究从资源拼凑理论视角剖析高校交叉学科科研组织建设过程中存在的资源困境并提出相应的突破路径，以期为交叉学科科研组织的资源建设提供理论参考与实践指引。

1　理论基础与分析框架

1.1　资源拼凑理论的核心要义

“拼凑”（bricolage）一词最早出现在 1967 年法国人类学家 Lévi－Strauss 出版的著作《野性思维》中，其最初意义是指个体在生存环境影响下，利用现有一切可用资源完成任务的行为方式，核心思想在于“用现有的东西做事”[9]。实际上，“拼凑”体现了一种建构主义的思维方法，指的是人们在解决问题的过程中不断探索和重新发现事物的内在属性，并在此基础上发掘其潜在价值。2005 年，美国创业学者 Baker 等[10] 将这一概念引入公共管理领域，正式提出资源拼凑理论，将其定义为创业者面临资源约束时的一种行动战略，通过对现有资源的将就利用，从而实现新的创业机会或应对挑战。即面对不确定性环境，组织会积极采取行动，在资源要素的发现、利用和整合中，

中国知网　https://www.cnki.net

识别发展机会以获得新的发展动力，而不是停留于是否有能力解决问题的疑虑中。目前，资源拼凑理论被广泛应用于初创企业发展[11]、创业企业成长[12]、社会组织发展[13]等组织情境中，该理论为解决资源约束型组织的资源困境提供了新视角和新思路，已成为管理领域的重要理论。

资源拼凑理论主要涉及 3 个核心要素，包括现有资源（resources at hand）、资源将就（making do）以及资源重组（combination of resources for new purposes）。现有资源是指涉及社会组织内部无须搜索、社会交换即可以低成本获得的资源，涵盖人力、物力、财力、制度、信息等多种类型，是资源拼凑的基础“原料”，其核心特征是可及性与潜在性；资源将就指组织在资源稀缺情境下，突破传统资源使用方式，创造性地利用现有资源应对新挑战、把握新机会的即兴行动，其核心特征是主动性与即兴性；资源重组是指组织根据不同的发展方向和目标，以新颖方式对现有资源进行系统性整合与重构，形成新的资源序列，实现资源价值的增值，其核心特征是目标性与创造性[10]。可见，资源拼凑理论并不关注市场中竞争者们所难以获得的独特异构资源，反而更注重对现有资源的开发和创造性利用，因此更适合解释组织在资源约束环境下的自主性行为和创新性策略。作为组织应对环境不确定性、化解制度和资源约束的一种动态管理策略，拼凑能够通过促进组织创新帮助其获取应对市场竞争环境的可持续优势[14]，还有利于增强社会企业管理组织的外部社会影响，进而获取组织运作所需的合法性[15]。总之，资源拼凑为组织发展提供了一种创新和适应变化的方式，它要解决的关键问题是突破资源约束的环境，提升组织资源配置能力，获得组织生存成长优势[16]。

1.2 理论适切性分析与研究框架构建

资源拼凑的理论边界被定义为资源匮乏时的高效利用，适用于受资源约束的组织，且组织自身具有较强的能动性，能够积极地采取资源拼凑行为以应对环境的变化。资源拼凑理论能解释交叉学科科研组织资源建设中的问题，主要基于以下 3 个方面的缘由。

第一，高校交叉学科科研组织是典型的资源约束型组织，其资源建设受到内外部环境影响。从外部环境来看，我国高校交叉学科科研组织建设主要受国家战略需求和社会现实诉求的驱动，因此外部资源的供给对交叉学科科研组织发展至关重要。然而，国家政策支持的有限性以及社会环境的多变性不仅会影响交叉学科科研组织的发展进程，也可能会制约其资源的获取与配置。从内部环境来看，在国家学科制度下，学科科研组织的资源配置仍以较为稳定的制度化组织为单位常规配置。目前大多数交叉学科科研组织属于非制度化组织，由于缺乏相关制度支持，设在院系内的交叉学科科研组织既无法获取院系之外的学术资源，又难以从挂靠院系中得到合理的资源分配。

第二，高校交叉学科科研组织是具有能动性的知识型组织，在应对资源约束时会积极采取行动。交叉学科科研组织成员通常由来自不同学科领域的研究人员构成，他们不仅具备多元化的知识结构，还拥有较强的自主性与创造性。相较于传统单一学科科研组织，交叉学科科研组织展现出更高的适应性与灵活性。这种优势源于其成员所具备的跨学科视角与综合问题解决能力，使组织能够通过内部协同、资源整合与知识重构等机制，积极寻求替代性资源或优化现有资源配置，从而有效缓解资源紧张状况并保障组织的持续运行。

第三，在资源约束的环境下，资源拼凑策略为高校交叉学科科研组织提供了突破资源困境的重要路径。资源拼凑理论认为资源并非固定不变，而是可以通过在组织内部或组织之间组合和重组资源来实现创新和价值创造[17]。交叉学科科研组织在初创阶段往往通过整合不同学科资源以获得组织的生存机会，随后依据其学科融合和创新发展的新目标，对已有资源进行系统化重组和创造性利用，以推动组织的持续发展和合法化建制。这一动态发展过程与资源拼凑理论的内在逻辑相契合，揭示了资源拼凑在交叉学科科研组织资源建设中的关键作用。

鉴于此，本研究基于资源拼凑理论，构建了高校交叉学科科研组织资源建设的解释框架，见图 1。具体而言，将高校交叉学科科研组织资源建设分解为资源识别、资源利用和资源创新 3 个阶段。在资源识别阶段，交叉学科科研组织将尽可能地识别并收集可利用的现有资源，包括人力资

中国知网 https://www.cnki.net

源、实物资源、财力资源和制度资源等。这些资源可能源自政府和社会等外部主体，也可能源于高校内不同的学科组织，构成了交叉学科科研组织资源拼凑的“原料”基础。在资源利用阶段，交叉学科科研组织会利用现有资源开展即兴而作的积极行动，从而应对资源约束的内外部环境。与此同时，资源的将就使用既会受到交叉学科科研组织内部结构和制度的影响，也与组织在外部获得的学术声誉和社会认可密切相关。即是说，交叉学科科研组织若具有良好的组织结构和文化氛围以及外部声望，将更有利于其实施资源拼凑策略，促进资源的有效利用。在资源创新阶段，交叉学科科研组织会根据自身发展需求与外部环境变化形成新的组织目标，并围绕这些目标采取多样化的策略，对已有资源进行系统性重组。这一阶段交叉学科科研组织的目标在于通过创造性整合不同主体、不同学科的现有资源，推动知识的原始创新与实际应用，从而有效应对复杂现实问题，并在此过程中获得交叉学科科研组织的生存成长优势。

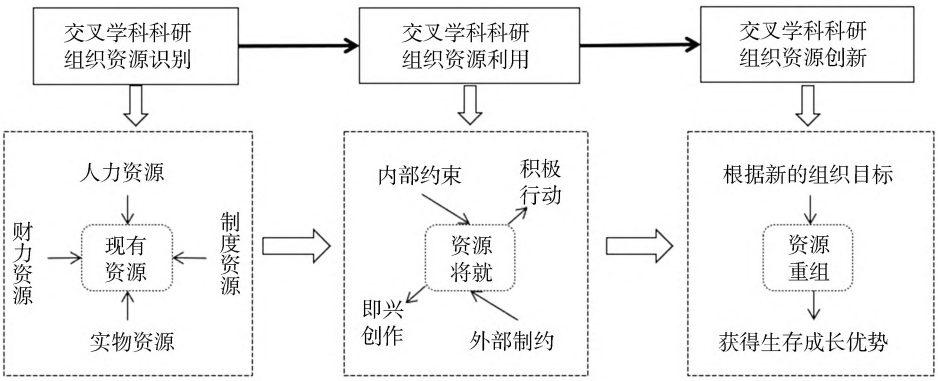


图 1　资源拼凑理论视角下高校交叉学科科研组织资源建设的解释框架

2　高校交叉学科科研组织建设的资源困境

2.1　资源识别困境：现有资源的分散化严重与能见度不足

在新一轮学科体系重构与创新范式转型的背景下，高校普遍以学科交叉融合为战略抓手，积极布局并推进交叉学科科研组织建设。然而，在实践推进过程中，多数高校仍面临体制机制不健全、资源配置与保障能力不足等结构性瓶颈。从资源拼凑理论视角来看，交叉学科科研组织实现有效资源拼凑的逻辑前提，是对校内既有资源进行精准识别与高效获取。当前，交叉学科科研组织在资源识别过程中面临着现有资源分散化严重和能见度不足的困境。

一是现有资源分散化严重，主要体现在人力、财力、物力和制度 4 类资源的分散。从人力资源上看，交叉学科科研组织成员来自不同的学科，但由于学者“户籍”编制归属于某一固定院系和专业，导致交叉学科科研组织成员分散于不同位置或受控于某一院系管理。科研人员的空间分散化既阻碍了交叉学科科研组织内部的协同创新，也增加了组织从不同院系中精准识别和有效匹配相关研究力量的难度。从实物资源上看，我国高校学术组织的教学和科研空间形式较为固定，大多采用“筒仓式”或“鸽笼式”的设计，不利于学科之间的交流对话和资源共享[18]。例如，采用学院内嵌式或学院联合式组建而成的交叉学科科研组织，由于所需要的研究设备、经费等物质资料分散于不同院系，使交叉学科科研组织常面临设备重复购置与实验室使用权限冲突等问题。从财力资源上看，交叉学科科研组织的资金来源虽相对多样，包括国家专项、社会投资、高校资助等，但是由于没有固定且系统化的资金支持，交叉学科科研组织在实践运行中反而陷入资金短缺的尴尬处境。如高校科研经费在配置上更倾向于支持具有明确研究路径和稳定产出预期的成熟传统学科研究项目，而对发展周期长、成果不确定性较高的交叉学科研究项目投入相对不足。从制度资源上看，在我国学科制度体系确立之后，高校院系、科研

中国知网　https://www.cnki.net

机构等学科组织模式和制度变革路径也便相对固定下来。依据我国学科专业目录，高校学科科研组织形成了稳定的学科研究范式、科研管理方式、资源配置路径等正式制度，也形成了不同的学科科研组织文化、价值观念等非正式制度。然而这种独立分散的制度体系忽视了学科之间的协同关系，导致交叉学科科研组织之间缺少实质性关联。

二是现有资源能见度不足，体现在高校内部信息孤岛和外部资源识别障碍两个方面。从高校内部来看，不同院系之间存在信息孤岛现象，各院系、实验室使用独立的管理系统，彼此之间缺乏信息交流。在教育数字化时代，数字技术的广泛应用提高了数据流通频率和交互深度，有效促进了大学学科生态系统中知识、信息等资源的连接与融合。然而，交叉学科科研组织的数字化建设存在短板、资源信息共享机制尚未形成，导致不同学科资源难以被有效识别和利用。有学者通过调研国内交叉学科科学数据管理现状，发现国内无专门的国家级交叉学科科学数据平台，高校相关数据平台对交叉学科复杂科学数据的标识能力有限，且这些平台以服务校内师生或本地师生为目标，难以满足交叉学科跨校甚至跨国使用数据的实际需求。例如，清华大学中国经济社会数据研究中心需要以法人单位名义填写登记表方可申请使用数据[19]。从高校外部来看，高校交叉学科科研组织建设离不开政府、社会等不同主体的共同参与。相关研究通过调查我国 10 所高校交叉学科科研组织建设情况，指出源学科、高校结构、市场环境都是促进交叉学科科研组织建设成效的关键条件，其中外部市场资源的支撑作用是提升高校交叉学科科研组织建设成效的核心条件[20]。例如，我国为从根本上解决制约集成电路产业发展“卡脖子”问题，设立了“集成电路科学与工程”交叉学科，并在此基础上建设了一批集成电路学院以培养集成电路产业急需的创新型人才。但受我国学科制度影响，政府在交叉学科科研组织建设中处于绝对优势的地位和状态，使得政府以外的其他主体参与交叉学科建设的意愿不高[21]，交叉学科科研组织较难获得企业、科研机构等社会组织的资源支持。此外，由于交叉学科科研项目的成果产出周期较长以及社会转换能力相对较弱，较难吸引社会的多元利益相关者投入资源并参与到交叉学科科研组织建设中。

2.2　资源利用困境：资源将就的合法性缺失与主动性薄弱

资源将就是资源拼凑理论中的关键要素，强调组织面对新机遇和新挑战时采取的即刻行动，而非犹豫疑问现有资源能够产生何种有益结果。通常情况下，资源将就并非以最优作为行动准则，而是以适合作为评判标准，具有即兴创作与积极行动的典型特征。在资源利用过程中，交叉学科科研组织面临着资源将就的合法性缺失与主动性不高的现实困境。

一是资源将就的合法性缺失，具体体现在规制、规范、文化—认知 3 个维度的合法性不足。具体而言，在规制合法性层面，我国实行国家学科目录制度，学科目录对各学科归属进行了统一划分，高校依据此进行师资、经费、设备等资源的配置。随着交叉学科作为一门学科在学科目录中得到正式确立，本是为了保障交叉学科发展而建立起的专门独立的交叉学科科研组织，在实践中却因为组织壁垒而阻碍了这门学科与其他传统学科之间的联系，导致不同学科组织间的资源难以实现共建共享。在规范合法性层面，我国高校自主设置交叉学科存在交叉学科名称相同，支撑一级交叉学科组不同；交叉学科名称不同，支撑一级学科组相同等关系不清的问题[22]。根据教育部《学位授予单位（不含军队单位）自主设置交叉学科名单》公布的数据，2025 年设置的 92 个人工智能交叉学科由 55 个一级学科交叉融合而成。由于不同一级学科在知识基础、研究范畴上存在固有差异，其交叉融合形成的人工智能交叉学科在研究定位、核心议题等方面呈现明显异质性，这也导致人工智能交叉学科科研组织建设在组织机构、资源配置、协作机制上存在显著区别。交叉学科建设规范不足导致交叉学科科研组织与其支撑学科科研组织之间容易产生资源竞争或资源重复建设等问题。在文化—认知合法性层面，纯硬科学、纯软科学、应用硬科学、应用软科学等不同学科之间存在认知壁垒，导致交叉学科科研组织难以形成统一的交叉学科文化。如纯硬科学的学科边界清晰、学科文化强势，在交叉学科科研组织文化中起着主导作用，这就造成交叉学科科研组织建设中容易出现弱势学科对强势学科的资源依附

中国知网　https://www.cnki.net

以及“学术寡头”对交叉学科科研组织的资源控制现象。

二是资源将就的主动性薄弱主要体现在组织成员的身份惰性和管理制度的激励缺失。拼凑的过程具有主动性，组织倾向于积极参与到问题与机遇中，及时抓住机会并快速行动[23]。初创时期的交叉学科科研组织由于发展的不确定性很难获得其他组织的信任，因此，必须积极采取行动才能避免陷入资源短缺的困境当中。交叉学科科研组织成员是进行资源识别和利用的主要行动者，这些成员包括科研管理人员、教师等。有学者对高水平研究型大学 747 名教师进行调查，发现超过 30%的教师为获取资源支持而主动开展交叉学科科研，但这种旨在争取资源的合作大多停留在整合不同学科知识以推进研究项目的层面，未能真正实现不同学科知识的深度融合[24]。同时，传统的学科分化建制阻碍了学科之间的交叉融合，“专业主义”的学科情结固化在部分教师的观念里，导致一些教师具有较强的领地意识和组织依赖性。除了组织内部成员的身份惰性外，组织外部的管理制度与评价体系也会制约交叉学科科研组织成员主动进行资源交流与共享。在我国学科评估制度下，交叉学科还没有单独的评估体系，交叉学科科研组织及其产生的科研成果并非所有合作的学科共享，而是只能计算到某一学科中，不能重复统计，这就会导致不同学科在组织建设中谋划自身学科的最大利益，而非利益所得者会产生排斥或退出合作的想法[25]。对于交叉学科教师而言，由于交叉学科科研组织与其所属院系间存在不同的评价标准，交叉学科教师所产生的科研成果可能不被所属院系认可，或者因为成果归属问题而引发冲突。

2.3　资源创新困境：资源重组的目标不清晰与创造性匮乏

资源拼凑理论视角下交叉学科科研组织会根据新的组织目标进行资源重组，从而获得组织新的生存空间和发展优势。依据不同的发展目标，交叉学科科研组织具有多元的定位指向和资源重组路径。例如，侧重于解决问题的交叉学科科研组织常以复杂问题为核心开展科学研究，通过整合多学科力量以及多主体资源攻克复杂现实问题；侧重于发展理论的交叉学科科研组织常结合多学科理论、方法或技术，交叉融合形成一套研究体系或新的交叉学科，通过多学科知识共享以及人员合作等方式创新知识和发展理论。在资源创新阶段，交叉学科科研组织面临着资源重组的目标不清晰与创造性不强的现实困境。

一是资源重组的目标不清晰，体现在组织建设定位模糊与长远规划缺失，违背了资源重组“目标导向”的核心逻辑。组织目标是组织进行资源重组后要实现的目的。我国设置交叉学科的根本目的是突破重要科学问题和关键技术难题，而高校交叉学科科研组织建设的目标是打破传统学科发展模式，进行知识整合和创新、培养高层次创新型人才、服务国家重大战略需求。实践中，由于交叉学科科研组织建设缺乏清晰的目标和长远的规划，导致交叉学科科研组织难以通过重组资源实现资源创新。例如，在没有建设基础和比较优势的情况下，部分高校盲目进行交叉学科科研组织建设，一定程度上耗费了国家和自身的资源，也加剧了高校内院系组织与交叉学科科研组织之间的资源竞争。还有一些高校将交叉学科科研组织建设的主要目标瞄准了筹建成为省部级重点实验室、国家重点实验室，这种所谓的大团队实际上没有围绕某一重大科学问题进行协同合作研究，反而变成增量资源向不同院系的再分配。实际上，当组织目标不清晰、环境不确定时，组织更愿意模仿先前成功的制度形式。目前新兴交叉学科科研组织在资源重组过程中仍倾向于模仿原有学科科研组织相似的资源配置，仅仅通过对学科个体的组织化干预或简单拼凑来实现原有学科组织的实体化改造。有学者指出科研团队在外部政策和资源驱动下组建的交叉学科科研组织往往受到“绩效主义”的影响产生目标替代，经济逻辑取代知识创新逻辑、话语和形式创新替代知识和实质创新[26]。例如，一些高校仅在原有相关学术组织上加挂“新牌子”以抢占交叉学科发展先机，但是对该学科科研组织的战略定位、建设方向、与原有相关学科的资源配置方式等问题却少有提及。

二是资源重组的创造性匮乏体现在人员聘任和资源整合的模式固化，难以实现对现有资源的创造性利用。面对资源约束、环境变化以及自身局限性时，交叉学科科研组织更需以创造性的逻辑看待资源与目标的关系。实践中，交叉学科科

中国知网　https://www.cnki.net

研组织在进行资源重组时容易陷入简单思维，只求解决当下问题而未考虑到长远发展。一方面，交叉学科科研组织在人员聘任制度上缺乏创新，仅通过简单的人员拼凑组建成了学术团队，既影响了教师参与交叉学科研究的积极性，也削弱了其对交叉学科科研组织的认同感和归属感。目前我国高校交叉学科科研组织主要采用“双聘制”，但这种制度缺乏专门的选拔与聘任的咨询与服务部门及服务人员，在考核与激励上也未明确双聘教师的绩效考评标准[27]，导致交叉学科教师聘任停留于“形式”。另一方面，交叉学科科研组织在资源整合上缺乏创新，其物质资料与资金支持一般依赖于源学科、高校或政府，而缺少社会外部组织的参与。国外高校十分重视校外力量参与交叉学科科研组织建设，如麻省理工学院获得 3.5 亿美元校外捐赠，成立了施瓦茨曼计算学院；加州大学伯克利分校在国际商业机器公司（IBM）、谷歌（Google）、思爱普（SAP）等顶尖信息技术企业的直接资助下成立“算法、机器与人实验室”（Algorithms，Machines and People Lab）[28]。然而我国高校交叉学科科研组织建设忽视了行业企业、市场环境的重要作用。以医学学科交叉为例，大部分医学院校或科研院所的资源投入依旧集中在发论文等短期目标上，依托社会资源和企业资本开展交叉创新研究的体制机制尚未完全建立[29]。总之，缺乏创造性的资源重组无法真正解决交叉学科科研组织面临的资源困境，简单化的拼凑只是“权宜之计”而非“长久之策”。

3　高校交叉学科科研组织建设的资源突破路径

3.1　构建数智平台，增强交叉学科科研组织资源识别能力

任何组织自身拥有的资源总是有限的，组织生存和发展的关键在于有效识别并协调其所拥有的各种资源。交叉学科科研组织因其融合性、开放性和创新性，具备整合多学科资源的潜力，但现实中这些资源分布零散、识别难度大，易导致重复建设与低效配置。资源拼凑理论视角下，交叉学科科研组织应重视对现有资源的有效识别，利用数字技术构建资源整合平台，增强其资源识别能力、夯实资源拼凑的“原料”基础。

第一，设立虚实结合的资源整合平台，提升资源识别的系统性与可及性。一方面，设立实体化的交叉学科资源整合平台。这一实体化平台主要承担交叉学科资源信息的采集与发布、研究平台的统一调度职能，以统筹协调校内各学院、实验室及研究基地等内部资源，整合国家重大科技基础设施以及社会企业科研创新基金等外部资源。如德国慕尼黑工业大学的整合研究中心与宝马、大众、西门子等多家大型企业建立常年合作关系，以吸合大量校外资源，实现自我“造血功能”[30]。另一方面，建设虚拟化的交叉学科资源信息共享平台。利用大数据、云计算等信息技术将各类资源进行数字化录入与标准化管理，建成高校交叉学科资源图谱，实现资源信息的可视化展示；通过与其他高校平台、科研机构以及企业部门建设区域资源云平台和虚拟实验室，打破物理空间与校际壁垒，提升资源的跨域可及性。例如，麻省理工学院依托信息技术虚拟载体打造开放共享的科研平台，支持学术科研人员与工业领域的研发人员协同合作，共同推进交叉学科科研组织的研究与人才培养。

第二，开发智能化的资源配置系统，实现资源识别的精准化与个性化。首先，交叉学科科研组织要开发智能化决策分析工具，运用机器学习算法对组织内外部资源数据进行深度挖掘，建立资源识别与配置的网络模型，将数据转化为可操作的决策建议，从而提升资源识别效率和配置精准度。例如，依托学校数据中心整合不同学科科研组织的科研数据资源，构建科研大数据动态知识图谱，依托融合实体权重与文本语义信息的智能推荐算法，为科研人员遴选适配的交叉学科合作对象提供精准决策支撑。其次，交叉学科科研组织成员应具备对资源数据信息的快速访问与实时更新能力，从而保障资源配置系统的时效性和有效性。研究表明，个体在团队中的数据行为影响与交互成为科学数据素养能力表征的一个不可或缺的重要方面[31]。为应对数据密集型科研范式的挑战，高校应加强交叉学科科研组织成员的数据管理或利用的培训，提升其科学数据素养能力水平，共同推动资源数据生态系统的可持续发展。最后，资源配置系统要结合交叉学科科研组织的发展特点，优化资源吸纳和配置策略，避免资源

中国知网　https://www.cnki.net

的重复建设或过度依赖。对于以解决现实问题为导向的交叉学科科研组织，应加强与行业企业的资源整合，推动知识应用与成果转化；对于以理论研究为导向的交叉学科科研组织，则应强化与不同院系研究人员的长期合作，促进知识体系的融合与方法论的创新。

3.2　创新制度体系，提高交叉学科科研组织资源利用效率

在原有资源配置路径尚未达到效益增长的临界点之前，一些高校学科科研组织的变革和交叉学科科研组织的建立依然会沿袭原有的资源配置方式，即依据国家学科专业制度体系进行资源配置。资源拼凑理论视角下，交叉学科科研组织面对资源环境的约束，必须打破这种制度惰性，通过制度创新提升交叉学科科研组织的资源利用的效率与积极性。

第一，建立专门的交叉学科科研组织资源管理制度，促进组织资源的有效利用。从外部制度来看，学科交叉融合已成为知识创新的重要趋势，而现存学科目录的规制性难以适应交叉学科发展需要，因此从规制性学科目录向灵活性学科目录转变是促进交叉学科组织发展的制度前提[32]。同时，政府和高校对交叉学科科研组织应采取相对稳定的资源供给方式，如设立交叉学科科研组织建设的专项资金，以持续稳定的支持交叉学科组织发展。日本京都大学基于“交叉学科平台构建计划”与基于互动的创新团队研究支持计划项目，为交叉学科研究提供专项资金支持[33]；美国国家科学基金会（NSF）为科学技术中心（STC）提供长期且稳定的支持，每个获得立项的交叉学科技术中心在学术研究的第一个 5 年内可一直获得 NSF 资助[34]。从内部制度来看，交叉学科科研组织要建立灵活的人事聘任制度与资源共享制度。在人事聘任方面，可通过双聘、兼聘或学术带头人（PI）专聘等方式，灵活调整岗位设置，实现人才的自由流动与多点协同。例如，北京大学前沿交叉学科研究院以学术带头人（PI）进行专聘（人事关系在交叉学科研究院）或与关联院系进行双/兼聘（人事关系不在交叉学科研究院）的人员聘任模式，形成了“能进也能出”的人才引进和流动机制[35]。在资源共享方面，由于交叉学科科研组织资源涉及多重利益相关者权属，应依法依规建立资源使用权制度，明确各利益相关方的权责边界，完善利益分配机制，推动资源的共建、共担与共享。

第二，创新交叉学科科研组织的评价与激励制度，提高组织资源利用的积极性。在交叉学科研究成果评价方面，要依据成果属性与成果类别建立分类评价制度，以避免资源的过度竞争和重复浪费。交叉学科分为学术导向和问题导向两种类型，前者指为了增加学科自身知识论或方法论所成立的新学科，如计算语言学、医学心理学等，后者是为了解决社会或政策问题而成立的新学科，如人工智能、国家安全学等。交叉学科研究成果的评价导向会直接影响组织的资源建设模式，因此交叉学科科研组织要根据不同类型交叉学科特征设计评价主体、评价内容和评价方法，以分类评价促进交叉学科科研组织资源的异质化利用。在交叉学科科研组织激励制度方面，高校应建立赏罚分明的制度框架，对在交叉学科研究中做出创新性贡献的团队和个人给予物质与精神奖励，对混淆学术贡献者、成果侵占冒领者进行严厉处罚，建立档案进行专项记录[36]。例如，密歇根大学通过签署理解备忘录，对交叉学科教师的职责划分与收益分配进行明确约定，激励其积极参与资源共享与科研合作[37]。赏罚分明的激励制度有利于促进交叉学科科研组织成员积极开展合作，主动进行资源共享，促进交叉学科科研组织的可持续发展。

3.3　优化组织生态，激发交叉学科科研组织资源创新活力

资源拼凑是一种具有创造性的行为，既受个体层面的因素（如认知能力和风险偏好等）影响，又受组织层面的因素（如组织结构、组织氛围等）制约。交叉学科科研组织要想突破资源困境、获得可持续的发展机会和空间，必须营造有利于资源创新的组织生态，通过明确目标、创新结构、重塑文化等方式，激发组织的资源创新活力。

第一，明确组织目标，引导交叉学科科研组织资源创新的方向。交叉学科科研组织在成立初期应进行顶层设计与战略规划，明确其组织目标是以知识创新为导向，还是以问题解决为导向。不同的目标导向将直接影响资源的整合逻辑与创新路径。斯坦福大学 Bio-X 计划的主要发展目标

中国知网　https://www.cnki.net

是加强与生物工程、生物科学和生物医学有关的跨学科研究，实现新的科学发现和技术创新。因此 Bio-X 计划在与其他学院和学系合作中，专门设置一个部门用于实验室设备的购置与更新，为校园内生物科学、生物医学与生物工程在实验室提供最大的对话交流平台[38]。此外，形成符合国情、校情的特色化组织目标，激发出不同交叉学科科研组织的资源创新潜力。比如，围绕乡村振兴战略，我国涉农高校可建设“乡村振兴研究院”等学科交叉平台，提高不同学科与农学学科的交叉融合，促进不同资源整合创新的同时服务国家乡村振兴战略[25]。

第二，创新组织结构，增强交叉学科科研组织资源创新的活力。组织结构会影响组织的资源拼凑效果，不同职能部门间的交流和整合程度越高，越有利于组织对现有资源的利用和整合，拼凑效果也越好[39]。传统以院系分割、层级分明的组织结构，难以适应交叉学科科研组织对资源快速响应与灵活调配的需求。因此，高校必须创新科研组织结构，通过扁平化管理与模块化组织设计，打破原有学科与院系的界限，促进资源的高效整合与协同联动。在突破科层制组织局限性的基础上建构“无边界组织”“超文本组织”和“临时性组织”，推动组织成员依据任务的相关性自由流动，形成多决策中心的“分布式”执行机构[40]。如香港科技大学（广州）采用“学域—枢纽”的组织架构，即组建以问题为中心、项目导向型的开放的融合学科学域，设置功能相互衔接、相互支撑，具有有机联系的枢纽[41]。这种组织结构不仅提升了资源的流动性与协同性，还为不同学科背景的研究人员提供了平等对话与协同创新的平台。

第三，重塑组织文化，营造交叉学科科研组织资源创新的氛围。组织文化是影响资源拼凑行为的重要因素，它通过共享的价值观与行为规范，引导成员在资源获取与整合过程中表现出创新性、主动性与合作精神。相关研究发现，组织培育的信任文化可以激励组织成员开展资源拼凑行为[42]。学科文化差异在很大程度上会决定学科知识体系的构建方式和发展方向，使得交叉学科科研组织难以实现资源整合甚至会产生冲突。因此，交叉学科科研组织可定期举办跨学科学术研讨会、工作坊等活动，为不同学科的科研人员提供交流合作的机会，促进资源的创造性整合；积极与企业、科研机构建立联合实验室、产学研合作基地，引入企业的研发需求与资源优势，推动资源重组的多元化与创造性。

4 结语

高校交叉学科科研组织是破解社会复杂问题的策源地，对服务国家战略需求和实现科技自立自强具有支撑引领作用。资源是交叉学科科研组织生存与成长的关键，但受传统学科制度、组织架构、文化观念等因素的影响，其在资源识别、利用、创新阶段面临着分散化、合法性缺失、目标模糊等一系列资源困境。在资源拼凑理论视域下，简单化“拼凑”无法解决交叉学科科研组织资源建设的现实难题，唯有采取构建数智平台、创新制度体系与优化组织生态等创新性拼凑策略才能突破其资源困境。但值得注意的是，资源拼凑策略具有一定的情境适用性，往往只是资源约束情境下一种问题解决的临时替代策略，可能无法成为组织生存和发展的长期战略。因此，高校交叉学科科研组织要想获得长远发展，还需在发挥资源拼凑创新优势的基础上，进一步强化自身的科研创新能力，推动跨学科知识的原始创新与成果转化，逐步实现资源的自主积累与可持续发展。同时，政府、高校、企业等多元主体需形成协同联动，打破制度壁垒，完善资源配置体系，为交叉学科科研组织的发展营造良好的外部环境，真正释放学科交叉融合的创新活力。

参考文献：

[1]教育部．关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见[EB/OL]．（2022-01-29）[2025-11-25]．http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202202/t20220211_598706.html.

[2]殷朝晖，蒋潇檬，童珮茹．知识管理视域下我国高校交叉学科组织结构变革研究[J]．高校教育管理，2025，19（4）：20-28.

[3]教育部．中央教育工作领导小组印发《高等教育学科专业设置调整优化行动方案（2025—2027 年）》[EB/OL]．（2025-08-28）[2025-11-25]．http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/ 202508/t20250828_1410769.html.

中国知网 https://www.cnki.net

[4]KLEIN J T. Interdisciplinarity:History,theory and practice[M].Detroit:Wayne State University Press,1990.
[5]闫广芬,杜剑涛,马立超．中国特色视域下的交叉学科:内在逻辑与建设路向[J].教育研究,2025,46(12):29-39.
[6]曹中汗,马廷奇．大学交叉学科组织无边界发展:理论逻辑、现实阻碍与创新策略[J].现代大学教育,2026,42(2):91-100.
[7]刘红,谢冉,任言．交叉学科教育的现实困境和理想路径[J].研究生教育研究,2022(2):32-36,90.
[8]王嵩迪．封闭与开放之间:跨学科育人背景下大学学术组织变革的审思[J].大学教育科学,2024(3):93-100.
[9]LEVI-STRAUSS C. The savage mind[M].Chicago:University of Chicago Press,1967.
[10]BAKER T,NELSON R E. Creating something from nothing:Resource construction through entrepreneurial bricolage[J].Administrative Science Quarterly,2005,50(3):329-366.
[11]刘方南,胡海青,张哲．精益创业能力何以赋能创业机会识别:来自中国初创企业的证据[J].中国科技论坛,2025(11):111-120.
[12]苏敬勤,林菁菁,张雁鸣．创业企业资源行动演化路径及机理:从拼凑到协奏[J].科学学研究,2017,35(11):1659-1672.
[13]赵晓峰,敖淑凤．趋市场化与去公益化:农村养老服务社会组织的资源拼凑策略[J].社会发展研究,2024,11(4):70-90,243.
[14]SALUNKE S,WEERAWARENA J,MCCOLLKENNEDY J R. Competing through service innovation:The role of bricolage and entrepreneurship in project-oriented firms[J].Journal of Business Research,2013,66(8):1085-1097.
[15]MOLECKE G,PINKSE J. Accountability for social impact:A bricolage perspective on impact measurement in social enterprises[J].Journal of Business Venturing,2017,32(5):550-568.
[16]祝振铎,李新春．新创企业成长战略:资源拼凑的研究综述与展望[J].外国经济与管理,2016,38(11):71-82.
[17]ALASDAIR M,CLAUDE L S. The savage mind[J].The Philosophical Quarterly,1967,69:372.
[18]李鹏虎．论高校交叉学科建设的空间转向[J].学位与研究生教育,2025(5):23-31.
[19]宋灵超．交叉学科科学数据管理:需求、现状、模型与未来[J].图书情报知识,2025,42(6):153-165.
[20]张天雪,李赛培．我国高校交叉学科组织建设的要素识别与路径优化[J].现代教育管理,2025(10):21-33.
[21]王战军,张微．利益相关者视角下交叉学科建设价值内涵及实施方略[J].大学教育科学,2023(1):26-34.
[22]李鹏虎,王传毅．我国高校自主设置交叉学科的规范性:问题及改进[J].国家教育行政学院学报,2023(8):21-30.
[23]MINER A S,BASSOFF P,MOORMAN C. Organizational improvisation and learning:A field study[J].Administrative Science Quarterly,2001,46(2):304-337.
[24]张佳,周梦如,姚予涵．高水平研究型大学教师缘何开展跨学科合作研究:基于理性选择理论的混合研究[J].现代大学教育,2026,42(2):38-47,112.
[25]张二金．高校学科交叉科研平台建设的现实困境与路径选择[J].教育学术月刊,2023(10):59-65.
[26]张洋磊,黄亚苹．“结构二重性”视域下的学科交叉融合:理想类型、现实挑战与“意外后果”[J].国家教育行政学院学报,2024(3):79-86.
[27]相博文,储祖旺．跨学科背景下我国高校教师校内双聘制的现实审视与优化策略[J].中国人民大学教育学刊,2025(4):89-102.
[28]李函颖,洪敏．学科交叉背景下世界一流大学院系组织变革的图景与动力[J].比较教育研究,2025,47(9):46-58.
[29]康力,王甦平．我国综合性大学医学学科交叉的现状、难点及策略研究[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2024,32(10):88-98.
[30]茹宁,李薪茹．突破院系单位制:大学“外延型”跨学科组织发展策略探究[J].中国高教研究,2018(11):71-77.
[31]秦小燕,初景利．面向我国科研人员的科学数据素养能力评价研究[J].情报理论与实践,2020,43(2):21-27.
[32]王宝玺,杜蕾．新制度主义视角下我国交叉学科建设的合法性审视[J].学位与研究生教育,2025(5):31-38.
[33]殷朝晖,许可欣．日本世界一流大学交叉学科组织运行机制研究:以京都大学为例[J].学位与研究生教育,2025(12):85-93.
[34]朱永东．“双一流”高校要重视跨学科学术组织建设:基于美国研究型大学跨学科学术组织管理模式的分析[J].研究生教育研究,2018(6):64-69.
[35]李宁,黄俊平,黄海军．交叉融合相生共赢:北京大学前沿交叉学科研究院建设模式探索[J].大学与学科,2021,2(4):108-120.

（下转第 125 页）

中国知网　https://www.cnki.net

[18]姚加权，张锟澎，郭李鹏，等．人工智能如何提升企业生产效率：基于劳动力技能结构调整的视角[J].管理世界，2024，40（2）：101-116，133，117-122.

[19]BROCKMAN P，KHURANA I K，ZHONG R I. Societal trust and open innovation[J].Research Policy，2018，47（10）：2048-2065.

[20]黄勃，李海彤，江萍，等．战略联盟、要素流动与企业全要素生产率提升[J].管理世界，2022，38（10）：195-212.

[21]陈文瑞，叶建明，曹越，等．战略联盟与公司税负[J].会计研究，2021（3）：72-86.

[22]BODNARUK A，MASSIMO M，SIMONOV S. Alliances and corporate governance[J].Journal of Financial Economics，2013，107（3）：671-693.

[23]孙早，侯玉琳．工业智能化如何重塑劳动力就业结构[J].中国工业经济，2019（5）：61-79.

[24]田莉，张劼浩．CEO 创业经验与企业资源配置基于烙印理论的实证研究[J].南开管理评论，2024，27（1）：190-201.

（责任编辑　刘金霞）

（上接第 21 页）

[36]张茂聪，窦新宇．我国高校交叉学科管理制度体系构建：生成逻辑、功能界定与维度设计[J].高校教育管理，2023，17（1）：22-34.

[37]林成华，徐瑞雪，王雅莉．密歇根大学交叉学科教师联合聘任制的经验与启示[J].高校教育管理，2019，13（2）：40-48.

[38]毕颖，杨小渝．面向科技前沿的大学跨学科研究组织协同创新模式研究：以斯坦福大学 Bio-X 计划为例[J].华中师范大学学报（人文社会科学版），2017，56（1）：165-173.

[39]赵兴庐，张建琦，刘衡．能力建构视角下资源拼凑对新创企业绩效的影响过程研究[J].管理学报，2016，13（10）：1518-1524.

[40]卢晓中．突破边界：高校学科交叉融合何以可能[J].教育研究，2025，46（12）：16-28.

[41]袁广林．“学域—枢纽”：研究型大学学术组织架构的新范式：基于香港科技大学（广州）的分析[J].研究生教育研究，2025（1）：109-117.

[42]FERNELEY E，BELL F. Using bricolage to integrate business and information technology innovation in SMEs[J].Technovation，2006，26（2）：232-241.

（责任编辑　刘金霞）

中国知网　https://www.cnki.net